

# Actividad 1: Programación Orientada a Objetos

---

SANTIAGO ALVAREZ NARANJO

Santiago Alvarez Naranjo

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

## Contenido

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Punto 1</b> .....             | 2 |
| <b>Ejercicio número 4</b> .....  | 2 |
| <b>Código</b> .....              | 2 |
| <b>Diagrama de Clases</b> .....  | 2 |
| <b>Punto 2</b> .....             | 3 |
| <b>Ejercicio número 5</b> .....  | 3 |
| <b>Código</b> .....              | 3 |
| <b>Diagrama de Clases</b> .....  | 3 |
| <b>Punto 3</b> .....             | 4 |
| <b>Ejercicio número 12</b> ..... | 4 |
| <b>Código</b> .....              | 4 |
| <b>Diagrama de Clases</b> .....  | 4 |
| <b>Punto 4</b> .....             | 5 |
| <b>Ejercicio número 14</b> ..... | 5 |
| <b>Código</b> .....              | 5 |
| <b>Diagrama de Clases</b> .....  | 5 |
| <b>Punto 5</b> .....             | 6 |
| <b>Ejercicio número 17</b> ..... | 6 |
| <b>Código</b> .....              | 6 |
| <b>Diagrama de Clases</b> .....  | 6 |

## Punto 1

### Ejercicio número 4

#### Ejercicio resuelto N° 4

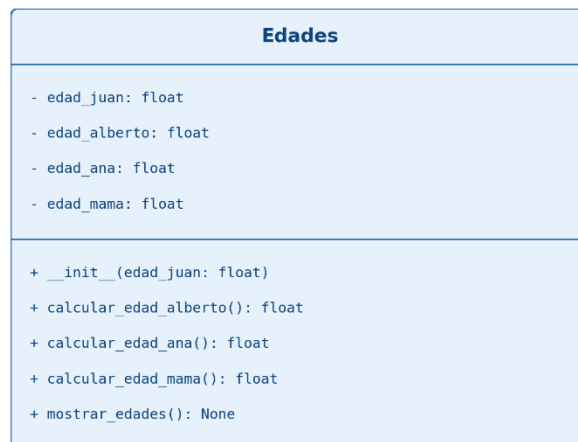
A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene  $\frac{2}{3}$  de la edad de Juan, Ana tiene  $\frac{4}{3}$  de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

#### Código

```
class Edades:
    def __init__(self, edad_juan):
        self.edad_juan = edad_juan
        self.edad_alberto = self.calcular_edad_alberto()
        self.edad_ana = self.calcular_edad_ana()
        self.edad_mama = self.calcular_edad_mama()
    def calcular_edad_alberto(self):
        return self.edad_juan * (2/3)
    def calcular_edad_ana(self):
        return self.edad_juan * (4/3)
    def calcular_edad_mama(self):
        return self.edad_juan + self.edad_alberto + self.edad_ana
    def mostrar_edades(self):
        print(f"La edad de Juan es: {self.edad_juan}")
        print(f"La edad de Ana es: {self.edad_ana:.2f}")
        print(f"La edad de Alberto es: {self.edad_alberto:.2f}")
        print(f"La edad de la Mama es: {self.edad_mama:.2f}")

edad_juan = float(input("Ingrese la edad de Juan: "))
familia = Edades(edad_juan)
familia.mostrar_edades()
```

#### Diagrama de Clases



## Punto 2

### Ejercicio número 5

#### Ejercicio resuelto N° 5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

```
INICIO
    SUMA = 0
    X = 20
    SUMA = SUMA + X
    Y = 40
    X = X + Y ** 2
    SUMA = SUMA + X / Y
    ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA
FIN_INICIO
```

### Código

```
import math
class PruebaDeEscritorio:
    def __init__(self, x_inicial=20, y_inicial=40):
        self.x = x_inicial
        self.y = y_inicial
        self.suma = 0
        self.resultado = self.ejecutar()
    def ejecutar(self):
        self.suma += self.x
        self.x += math.pow(self.y, 2)
        self.suma += (self.x / self.y)
        return self.suma
    def mostrar_resultado(self):
        print(f"El valor de la suma es: {self.resultado}")
prueba = PruebaDeEscritorio()
prueba.mostrar_resultado()
```

### Diagrama de Clases

| PruebaDeEscritorio                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- x: float</li><li>- y: float</li><li>- suma: float</li><li>- resultado: float</li></ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ __init__(x_inicial=20, y_inicial=40)</li><li>+ ejecutar(): float</li><li>+ mostrar_resultado(): None</li></ul> |

## Punto 3

### Ejercicio número 12

12. Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

### Código

```
class Salario:
    def __init__(self, horas, valhora, porcentaje_retencion=0.125):
        self.horas = horas
        self.valhora = valhora
        self.porcentaje_retencion = porcentaje_retencion
        self.salario_bruto = self.calcular_salario_bruto()
        self.retencion = self.calcular_retencion()
        self.salario_netto = self.calcular_salario_netto()
    def calcular_salario_bruto(self):
        return float(self.horas * self.valhora)
    def calcular_retencion(self):
        return self.salario_bruto * self.porcentaje_retencion
    def calcular_salario_netto(self):
        return self.salario_bruto - self.retencion
    def mostrar_resultados(self):
        print(f"El salario bruto es: {self.salario_bruto}")
        print(f"El valor de retención es: {self.retencion}")
        print(f"El salario neto es: {self.salario_netto}")

empleado = Salario(48, 5000)
empleado.mostrar_resultados()
```

### Diagrama de Clases



## Punto 4

### Ejercicio número 14

14. Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

### Código

```
import math
class Numero:
    def __init__(self, numero):
        self.numero = numero
        self.cuadrado = self.calcular_cuadrado()
        self.cubo = self.calcular_cubo()
    def calcular_cuadrado(self):
        return math.pow(self.numero, 2)
    def calcular_cubo(self):
        return math.pow(self.numero, 3)
    def mostrar_resultados(self):
        print(f"El número ingresado es: {self.numero}")
        print(f"El cuadrado del número es: {self.cuadrado}")
        print(f"El cubo del número es: {self.cubo}")
num1 = float(input("Ingrese un número: "))
num1 = Numero(num1)
num1.mostrar_resultados()
```

### Diagrama de Clases

| Numero                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- numero: float</li><li>- cuadrado: float</li><li>- cubo: float</li></ul>                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ __init__(numero: float)</li><li>+ calcular_cuadrado(): float</li><li>+ calcular_cubo(): float</li><li>+ mostrar_resultados(): None</li></ul> |

## Punto 5

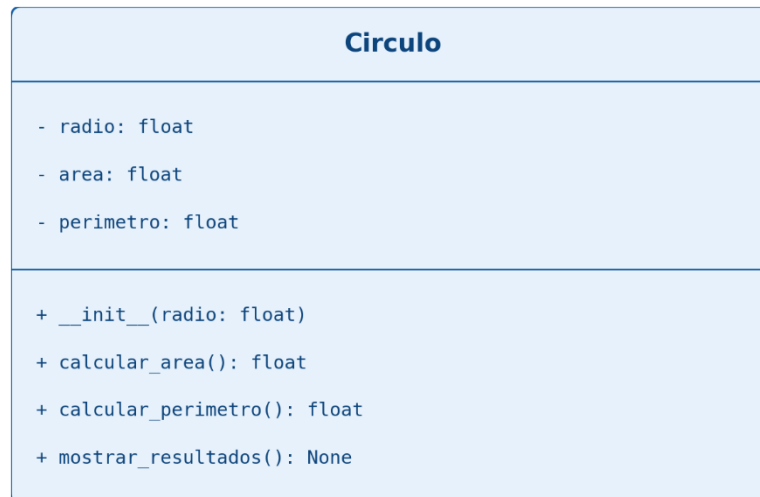
### Ejercicio número 17

17. Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

### Código

```
import math
class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio
        self.area = self.calcular_area()
        self.perimetro = self.calcular_perimetro()
    def calcular_area(self):
        return math.pi * math.pow(self.radio, 2)
    def calcular_perimetro(self):
        return 2 * math.pi * self.radio
    def mostrar_resultados(self):
        print(f"El área del círculo es: {self.area}")
        print(f"El perímetro del círculo es: {self.perimetro}")
radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))
circulo = Circulo(radio)
circulo.mostrar_resultados()
```

### Diagrama de Clases



## URL Github

<https://github.com/Santi0405/Actividad-1-Individual-Valor-10-/tree/main#poo-actividad-1-individual>